

colback=lightbg, colframe=primary, fonttitle=

Resolución Paso a Paso

Actividad: Rectas y Planos en $\mathbb{R}^3$

Basado rigurosamente en el *Apunte Rectas y planos* de la cátedra

Pregunta 1 (4 Puntos)

Enunciado

Encontrar una ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas de la recta que contiene al punto $P = (3, 1, -2)$ y es paralela a:

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{6} = \frac{z-5}{2}$$

Paso 1: Determinación del Vector Director

De acuerdo con la sección de *Ecuaciones simétricas de una recta* (Ecuación 6.6 del apunte), dada una recta en la forma:

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$$

los denominadores a, b, c representan directamente las componentes del vector director $\mathbf{v} = (a, b, c)$.

Para la recta dada como referencia, los denominadores son $a = 3$, $b = 6$ y $c = 2$, por lo que su vector director es:

$$\mathbf{v} = (3, 6, 2) = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

Dado que la recta buscada debe ser **paralela** a la recta dada, ambas comparten la misma dirección. Por lo tanto, podemos tomar como vector director de nuestra recta a $\mathbf{v} = (3, 6, 2)$.

Paso 2: Ecuación Vectorial

De acuerdo con la Ecuación 6.4 del apunte, la ecuación vectorial de una recta L que pasa por el punto $P = (x_1, y_1, z_1)$ con vector director $\mathbf{v}$ está dada por:

$$\vec{OR} = \vec{OP} + t\mathbf{v}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Sustituyendo $P = (3, 1, -2)$ y $\mathbf{v} = (3, 6, 2)$:

$$(x, y, z) = (3, 1, -2) + t(3, 6, 2), \quad t \in \mathbb{R}$$

o expresado en la base canónica:

$$x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = (3\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}) + t(3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k})$$

Paso 3: Ecuaciones Paramétricas

Expandiendo componente a componente a partir de la ecuación vectorial (Ecuaciones 6.5a, 6.5b y 6.5c del apunte):

$$\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 1 + 6t \\ z = -2 + 2t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

Paso 4: Ecuaciones Simétricas

Despejando el parámetro t en cada una de las ecuaciones paramétricas (Ecuación 6.6 del apunte), válido dado que $a = 3 \neq 0$, $b = 6 \neq 0$ y $c = 2 \neq 0$:

$$t = \frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{6} = \frac{z-(-2)}{2}$$

Paso 1: Construcción de Vectores Coplanares

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 6.4 del apunte, tomamos el punto $P = (2, 3, -2)$ como origen común para formar dos vectores no paralelos contenidos en el plano π :

$$\vec{PQ} = Q - P = (4 - 2, -1 - 3, -1 - (-2)) = (2, -4, 1) = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\vec{PR} = R - P = (3 - 2, 1 - 3, 2 - (-2)) = (1, -2, 4) = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$$

Paso 2: Cálculo del Vector Normal al Plano

El vector normal $\mathbf{n}$ al plano debe ser ortogonal a cualquier vector del plano. Se obtiene calculando el producto cruz entre $\vec{PQ}$ y $\vec{PR}$:

$$\mathbf{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -4 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Desarrollando el determinante por menores:

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \mathbf{i} \det \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \mathbf{j} \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} + \mathbf{k} \det \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \\ \mathbf{n} &= \mathbf{i}[(-4)(4) - (1)(-2)] - \mathbf{j}[(2)(4) - (1)(1)] + \mathbf{k}[(2)(-2) - (-4)(1)] \\ \mathbf{n} &= \mathbf{i}[-16 + 2] - \mathbf{j}[8 - 1] + \mathbf{k}[-4 + 4] = -14\mathbf{i} - 7\mathbf{j} + 0\mathbf{k} \\ \mathbf{n} &= (-14, -7, 0) \end{aligned}$$

Paso 3: Deducción de la Ecuación Cartesiana del Plano

Aplicando la Ecuación 6.7 del apunte con el punto $P = (2, 3, -2)$ y el vector normal $\mathbf{n} = (-14, -7, 0)$:

$$\begin{aligned} a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) &= 0 \\ -14(x - 2) - 7(y - 3) + 0(z - (-2)) &= 0 \\ -14x + 28 - 7y + 21 &= 0 \implies -14x - 7y + 49 = 0 \end{aligned}$$

Dividiendo entre -7 para simplificar la ecuación:

$$2x + y = 7 \quad \text{o bien} \quad 2x + y - 7 = 0$$

Paso 4: Verificación

Comprobamos que las coordenadas de los tres puntos satisfagan la ecuación obtenida:

- Para $P(2, 3, -2)$: $2(2) + 3 = 4 + 3 = 7 \quad \checkmark$
- Para $Q(4, -1, -1)$: $2(4) + (-1) = 8 - 1 = 7 \quad \checkmark$
- Para $R(3, 1, 2)$: $2(3) + 1 = 6 + 1 = 7 \quad \checkmark$

Nota geométrica: Al ser $c = 0$, el plano resultante es perpendicular al plano xy y paralelo al eje z .

Pregunta 3 (3 Puntos)

Enunciado

Encontrar la ecuación de la recta que pase por el punto $P = (1, -1, 1)$ y sea ortogonal al plano π que pasa por los tres puntos de coordenadas $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 2, 3)$ y $C = (2, -1, 3)$.

Paso 1: Obtención del Vector Normal al Plano π

Para determinar la dirección del plano π , construimos dos vectores coplanares partiendo del origen $A = (0, 0, 0)$:

$$\vec{AB} = B - A = (1, 2, 3) - (0, 0, 0) = (1, 2, 3) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

$$\vec{AC} = C - A = (2, -1, 3) - (0, 0, 0) = (2, -1, 3) = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

El vector normal $\mathbf{n}_\pi$ se calcula mediante el producto vectorial $\vec{AB} \times \vec{AC}$:

$$\mathbf{n}_\pi = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{n}_\pi = \mathbf{i}[(2)(3) - (3)(-1)] - \mathbf{j}[(1)(3) - (3)(2)] + \mathbf{k}[(1)(-1) - (2)(2)]$$

$$\mathbf{n}_\pi = \mathbf{i}[6 + 3] - \mathbf{j}[3 - 6] + \mathbf{k}[-1 - 4] = 9\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k} = (9, 3, -5)$$

Paso 2: Relación Geométrica de Ortogonalidad

Por definición de ortogonalidad entre una recta L y un plano π , cualquier recta perpendicular al plano debe tener la misma dirección que el vector normal a dicho plano.

Por lo tanto, el vector director $\mathbf{v}_L$ de la recta buscada es directamente el vector normal del plano:

$$\mathbf{v}_L = \mathbf{n}_\pi = (9, 3, -5)$$

Paso 3: Formulación de las Ecuaciones de la Recta

Con el punto de paso $P = (1, -1, 1)$ y el vector director $\mathbf{v}_L = (9, 3, -5)$:

1. Ecuación Vectorial:

$$(x, y, z) = (1, -1, 1) + t(9, 3, -5), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

2. Ecuaciones Paramétricas:

$$\begin{cases} x = 1 + 9t \\ y = -1 + 3t \\ z = 1 - 5t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

3. Ecuaciones Simétricas: Despejando t :

$$\frac{x - 1}{9} = \frac{y + 1}{3} = \frac{z - 1}{-5}$$